

# Dokument Webovej Aplikácie

---

Názov Projektu: Rádio Ostrov

Číslo Verzie: 1.0

Dátum: 04.09.2025

Autor(i): Peter Kvokačka

## Obsah

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. Prehľad Projektu.....                      | 2  |
| 2. Dizajn Používateľského Zážitku (UX).....   | 4  |
| 3. Dizajn Používateľského Rozhrania (UI)..... | 5  |
| 4. Funkcie a Funkcionalita.....               | 6  |
| 5. Správa Obsahu.....                         | 8  |
| 6. Technické Špecifikácie.....                | 9  |
| 7. Dizajn Databázy.....                       | 10 |
| 8. Testovací Plán.....                        | 11 |
| 9. Plán Nasadenia.....                        | 12 |
| 10. Údržba a Aktualizácie.....                | 12 |
| 11. Tím a Role.....                           | 13 |
| 12. Časový Plán a Milníky.....                | 13 |
| 13. Analýza Rizík.....                        | 14 |
| 14. Prílohy.....                              | 14 |

## 1. Prehľad Projektu

### 1.1. Názov Projektu: Rádio Ostrov

### 1.2. Účel:

Aplikácia rieši problém pôvodného hlasovacieho systému, ktorý fungoval ako manuálna dynamická webová stránka a vyžadoval pravidelný zásah zo strany obsluhy. Takéto riešenie bolo neefektívne a časovo náročné na správu. Z tohto dôvodu bol systém prepracovaný do podoby modernej webovej aplikácie, ktorá je v súčasnosti plne automatizovaná a minimalizuje potrebu manuálneho riadenia. Hlavným cieľom aplikácie je spríjemniť čas počas veľkej prestávky na škole. Používateľom poskytuje možnosť zapojiť sa do výberu hudby, čím sa zvyšuje ich angažovanosť a celkový zážitok zo školského prostredia. Aplikácia tak prináša jednoduchý a efektívny spôsob, ako prepojiť technológiu s každodenným životom študentov.

### 1.3. Cieľová Skupina:

Hlavnou cieľovou skupinou aplikácie sú Žiaci a personál Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach. Ide predovšetkým o používateľov, ktorí sa denne stretávajú so školským rádiom a majú záujem aktívne sa podieľať na jeho obsahu. Ich hlavnou potrebou je jednoduchý, rýchly a intuitívny spôsob, ako ovplyvniť hudobný program rádia bez nutnosti zložitého ovládania alebo technických znalostí. Zároveň očakávajú, že celý proces bude pre nich zábavný a interaktívny, čím sa zvýši ich zapojenie a celkový zážitok počas školských prestávok.

### 1.4. Rozsah:

Rozsah projektu zahŕňa návrh a implementáciu webovej aplikácie, ktorá zabezpečuje plne automatizovanú prevádzku školského rádia. Súčasťou projektu sú všetky funkcie potrebné na efektívne riadenie hlasovania, prehrávania hudby a správy obsahu, pričom dôraz je kladený na minimalizáciu manuálnych zásahov zo strany administrátora. Naopak, mimo rozsahu projektu zostávajú fyzické aspekty vysielania rádia a správa hardvéru, pričom projekt rieši výhradne softvérovú časť systému vrátane automatického prehrávania. Medzi kľúčové funkcie a hlavné výstupy projektu patrí plne automatický hlasovací systém školského rádia, ktorý spracováva preferencie používateľov a na ich základe určuje prehrávaný obsah. Aplikácia zároveň umožňuje zadávanie požiadaviek na prehrávanie pesničiek podľa vlastného výberu, čím zvyšuje interaktivitu používateľov. Dôležitou súčasťou je implementované automatické zapínanie rádia v presne určený čas, ktoré zabezpečuje spoľahlivý a bezobslužný chod systému. Súčasťou riešenia je aj administratívne rozhranie, ktoré umožňuje kompletnú správu databázy pesničiek a celého systému. Okrem toho aplikácia obsahuje referenčný systém, ktorý podporuje šírenie aplikácie medzi používateľmi, a taktiež reward systém, ktorý motivuje používateľov k aktívnemu zapájaniu sa do hlasovania a využívaniu funkcií aplikácie.

## 2. Dizajn Používateľského Zážitku (UX)

### 2.1. Používateľské Cesty:

Používateľské cesty opisujú spôsob, akým jednotliví používatelia interagujú s aplikáciou a aké kroky vykonávajú pri jej používaní. Návrh týchto scenárov bol prispôsobený tak, aby bol celý proces čo najjednoduchší, intuitívny a časovo nenáročný. Základnou používateľskou cestou je registrácia do systému, ktorá umožňuje používateľovi vytvoriť si vlastný účet a získať prístup ku všetkým funkciám aplikácie. Po úspešnom prihlásení má používateľ možnosť spravovať svoj profil a vyberať pesničky podľa vlastných preferencií. Kľúčovou funkcionalitou aplikácie je hlasovanie za pesničky. Používateľ si môže prezerať dostupné skladby a jednoducho hlasovať za tie, ktoré chce počuť v školskom rádiu. Tento proces je navrhnutý tak, aby bol rýchly a prehľadný, čím podporuje aktívne zapojenie používateľov. Súčasťou aplikácie je aj reward systém, ktorý motivuje používateľov k aktivite. Za každý odovzdaný hlas získava používateľ 0,2 bodu, pričom za každého úspešne pozvaného používateľa získava 1 bod. Tieto body slúžia ako forma odmeny za aktivitu a podporujú pravidelné využívanie aplikácie. Na reward systém nadväzuje referenčný (referral) systém. Používateľ má vo svojom profile k dispozícii unikátny referenčný odkaz, ktorý môže zdieľať so svojimi známymi. V prípade, že sa nový používateľ zaregistruje prostredníctvom tohto odkazu, systém automaticky priradí pozvanie pôvodnému používateľovi a pripíše mu príslušný počet bodov.

### 2.2. Tok Navigácie:

Používatelia sa v aplikácii orientujú prostredníctvom hlavného menu, ktoré je umiestnené v hornej časti stránky. Z úvodnej stránky (Domov) majú prístup k základným informáciám o aplikácii, ako aj k harmonogramu vysielať školského rádia. Sekcia Hlasovania poskytuje prehľad aktuálnych aj ukončených hlasovaní, vďaka čomu majú používatelia možnosť sledovať priebeh aj výsledky hlasovania. Tlačidlo Hlasovať slúži na rýchly a priamy prístup k hlasovaciemu formuláru, čím sa zjednodušuje celý proces zapojenia do hlasovania. Administrátori majú k dispozícii samostatnú sekciu Admin, ktorá im umožňuje spravovať pesničky, vytvárať a upravovať hlasovania, ako aj nastavovať správanie systému. Registrovaní používatelia majú v pravom hornom rohu dostupnú profilovú ponuku, prostredníctvom ktorej môžu spravovať svoj účet alebo sa odhlásiť.

### 2.3. Prístupnosť:

Aplikácia je navrhnutá v súlade so základnými princípmi štandardu WCAG, s cieľom zabezpečiť jej dostupnosť pre čo najširšie spektrum používateľov vrátane osôb so znevýhodnením. Pri návrhu používateľského rozhrania je kladený dôraz na dostatočný kontrast medzi textom a pozadím, čo zlepšuje čitateľnosť obsahu. Navigácia v aplikácii je plne ovládateľná pomocou klávesnice, najmä prostredníctvom klávesov Tab a Enter, čím je umožnené pohodlné používanie aj bez využitia myši. Obsah a ovládacie prvky sú implementované semanticky správne, čo zabezpečuje kompatibilitu so screen-readermi a inými asistenčnými technológiami. Obrázky a grafické prvky obsahujú popisné alt atribúty, vďaka čomu je obsah prístupný aj používateľom so zrakovým obmedzením.

### 3. Dizajn Používateľského Rozhrania (UI)

#### 3.1. Vizualný Štýl:

Aplikácia využíva moderný a prehľadný dizajn založený na minimalistických princípoch, ktoré kladú dôraz na jednoduchosť a intuitívne používanie. Používateľské rozhranie je navrhnuté tak, aby bolo vizuálne čisté, konzistentné a bez zbytočných rušivých prvkov. Farebná schéma je navrhnutá v dvoch režimoch – svetlom a tmavom (dark mode). V svetlom režime dominuje kombinácia bielej (#FFFFFF) a čiernej (#000000), zatiaľ čo v tmavom režime sú tieto farby invertované s dôrazom na tmavé pozadie a svetlý text pre lepšiu čitateľnosť v prostredí so zníženým osvetlením. V oboch režimoch je použitá výrazná zelená (#49FE00), ktorá slúži na zvýraznenie interaktívnych prvkov, ako sú tlačidlá, odkazy a aktívne položky navigácie. Prepínanie medzi svetlým a tmavým režimom umožňuje používateľovi prispôbiť si vzhľad aplikácie podľa vlastných preferencií, čím sa zvyšuje komfort pri jej používaní. Typografia je riešená pomocou jednoduchého a dobre čitateľného bezpätkového písma, ako napríklad Montserrat alebo Roboto, čo zabezpečuje dobrú čitateľnosť na rôznych zariadeniach. Na ikonografiu je využitá knižnica Heroicons, ktorá svojím čistým a konzistentným dizajnom prirodzene zapadá do celkového minimalistického vizuálu aplikácie.

#### 3.2. Komponenty:

Používateľské rozhranie aplikácie je postavené na sade znovupoužiteľných komponentov, ktoré zabezpečujú konzistentný vzhľad a správanie naprieč celou aplikáciou.

- **Tlačidlá** – používajú sa najmä na vykonávanie akcií, ako je hlasovanie alebo potvrdenie výberu. Farebne zvýraznená zelená (#49FE00) je využívaná predovšetkým pri primárnych a dôležitých akciách (napr. „Hlasovať“), zatiaľ čo ostatné tlačidlá majú neutrálny dizajn (čierna/biela, resp. tmavá/svetlá verzia podľa režimu). Pri prechode myšou (hover) dochádza k zmene odtieňa alebo zvýrazneniu, čo používateľovi signalizuje interaktivitu prvku.
- **Formuláre** – aplikácia obsahuje základné formulárové prvky, ako napríklad prihlasovanie alebo výber pesničiek. Sú navrhnuté jednoducho, s dôrazom na prehľadnosť, čitateľnosť a rýchle vyplnenie bez zbytočných krokov.
- **Karty (cards)** – slúžia na prehľadné zobrazovanie informácií, ako sú jednotlivé hlasovania alebo dátumy vysielania. Každá karta reprezentuje konkrétnu položku a obsahuje základné informácie spolu s možnosťou interakcie.
- **Modálne okná** – využívajú sa na zobrazovanie dôležitých informácií, upozornení alebo potvrdenie akcií. Zobrazujú sa nad obsahom stránky, čím upriamujú pozornosť používateľa, a je možné ich jednoducho zatvoriť.
- **Navigačný panel (navbar)** – hlavný navigačný prvok aplikácie umiestnený v hornej časti stránky. Umožňuje rýchly prístup k hlavným sekciám, ako sú Domov, Hlasovania, profil používateľa alebo administratívne rozhranie. Obsahuje aj profilové menu a prepínač jazykov.

- **Notifikácie / bannery** – slúžia na zobrazovanie dôležitých informácií, napríklad oznámení alebo noviniek (napr. referral systém). Zvyčajne sa zobrazujú v hornej časti stránky a majú informatívny charakter.
- **Dropdown menu** – používa sa najmä v profilovej sekcii používateľa, kde umožňuje prístup k nastaveniam účtu alebo odhláseniu. Tento prvok šetrí miesto a zároveň zachováva prehľadnosť rozhrania.

### 3.3. Responzívny Dizajn:

Aplikácia je navrhnutá ako plne responzívna s podporou pre mobilné zariadenia, tablety aj desktopy, čím zabezpečuje konzistentný používateľský zážitok naprieč rôznymi typmi zariadení. Responzivita je implementovaná prostredníctvom breakpointov frameworku Tailwind CSS, ktoré umožňujú dynamické prispôbenie rozloženia, veľkosti prvkov a typografie podľa šírky obrazovky. Používateľské rozhranie sa tak flexibilne prispôsobuje aktuálnemu zariadeniu bez straty prehľadnosti alebo funkcionality. Na menších zariadeniach sa hlavné navigačné menu transformuje do kompaktnej podoby (tzv. hamburger menu), čím sa optimalizuje využitie priestoru. Obsah, ako sú karty s dátumami a hlasovaniami, sa zobrazuje v jednom stĺpci pre lepšiu čitateľnosť a jednoduchšie ovládanie. Formulárové prvky sú prispôbené na plnú šírku obrazovky, aby sa uľahčilo ich používanie na dotykových zariadeniach. Pri väčších rozlíšeniach, ako sú tablety a desktopy, aplikácia využíva viacstĺpcové rozloženia. Prvky sú usporiadané pomocou nástrojov flexbox a grid dostupných v rámci Tailwind CSS, čo umožňuje efektívne využitie dostupného priestoru a zároveň zachováva vizuálnu prehľadnosť.

## 4. Funkcie a Funkcionalita

### 4.1. Hlavné Funkcie:

Aplikácia poskytuje súbor kľúčových funkcií, ktoré zabezpečujú jej plnohodnotné využitie v prostredí školského rádia a zároveň ponúkajú používateľom jednoduchý a interaktívny spôsob zapojenia sa do jeho fungovania. Základom je systém registrácie a prihlásenia používateľov, ktorý umožňuje vytváranie individuálnych účtov a prístup k personalizovaným funkciám aplikácie. Registrovaní používatelia môžu následne hlasovať za pesničky zo zoznamu dostupných skladieb, čím priamo ovplyvňujú hudobný program rádia. Aplikácia zároveň poskytuje prehľad aktuálnych aj ukončených hlasovaní, vďaka čomu majú používatelia možnosť sledovať priebeh a výsledky hlasovania. Súčasťou je aj používateľský profil, ktorý obsahuje históriu hlasovaní a umožňuje lepší prehľad o aktivitách používateľa v systéme. Pre správu celého systému je k dispozícii administračné rozhranie, ktoré umožňuje efektívne riadenie databázy pesničiek, vytváranie a úpravu hlasovaní, ako aj konfiguráciu nastavení rádia. Dôležitou funkcionalitou je aj automatické spúšťanie rádia v presne určených časoch, ktoré zabezpečuje

### 4.2. Backend Funkcionalita:

Backend aplikácie je postavený na frameworku Laravel, ktorý zabezpečuje robustné a bezpečné spracovanie dát, ako aj logiku celej aplikácie. Jednou zo základných častí

backendu je autentifikačný systém, implementovaný pomocou Laravel Auth, ktorý umožňuje registráciu, prihlásenie a správu používateľských účtov. Systém ďalej zabezpečuje správu databázových operácií prostredníctvom CRUD operácií (Create, Read, Update, Delete) pre jednotlivé entity, ako sú pesničky, hlasovania a používatelia. Tieto operácie umožňujú administrátorom efektívne spravovať obsah aplikácie a zároveň zabezpečujú konzistentnosť dát. Dôležitou súčasťou backendu je aj validácia vstupných údajov, ktorá zabraňuje ukladaniu nesprávnych alebo neúplných dát do databázy. Všetky dáta sú následne ukladané do relačnej databázy MySQL, ktorá slúži ako hlavné úložisko informácií pre aplikáciu. Backend zároveň obsahuje filtračný systém pre pesničky, ktorý zabezpečuje kontrolu ich vhodnosti pred zaradením do vysielania. Tento proces prebieha vo viacerých krokoch – najskôr na základe metadát zo Spotify API, následne pomocou nástrojov umelej inteligencie (napr. ChatGPT). V prípade, že skladba neprejde ani jednou z týchto kontrol, je ponechaná na manuálne schválenie administrátorom.

#### 4.3. Integrácie Tretích Strán:

Aplikácia využíva externé služby na rozšírenie svojej funkcionality a zjednodušenie správy obsahu. Hlavnou integráciou je Spotify API, ktoré slúži na získavanie metadát o pesničkách, ako sú názov skladby, meno interpreta či dĺžka prehrávania. Okrem získavania údajov zohráva Spotify API dôležitú úlohu aj pri samotnom fungovaní rádia, keďže sa využíva na automatizované spúšťanie a prehrávanie vybraných pesničiek. Táto integrácia tak priamo prepája hlasovací systém s reálnym výstupom v podobe prehrávanej hudby. Zároveň API slúži ako prvá vrstva filtračného systému, pričom využíva informáciu o explicitnosti skladieb. Na základe tzv. „explicit“ označenia je možné automaticky filtrovať nevhodný obsah, čím sa zabezpečuje, že prehrávané pesničky sú vhodné pre školské prostredie. Druhou vrstvou filtračného systému je využitie nástrojov umelej inteligencie (napr. ChatGPT), ktoré analyzujú texty piesní a ich kontext. Na základe tejto analýzy je možné identifikovať napríklad nevhodné slangové výrazy, nadávky alebo problematický historický či tematický kontext skladieb, čím sa zvyšuje úroveň kontroly nad obsahom. Vďaka týmto integráciám nie je potrebné zadávať všetky informácie manuálne, čo znižuje chybovosť a zrýchľuje proces pridávania nových skladieb do systému. Zároveň sa tým zabezpečuje konzistentnosť a presnosť údajov naprieč celou aplikáciou. Integrácia externých služieb tak prispieva k efektívnejšiemu fungovaniu aplikácie a zlepšuje celkový používateľský aj administrátorský komfort.

#### 4.4. Bezpečnostné Opatrenia:

Aplikácia je vyvíjaná s dôrazom na bezpečnosť a ochranu používateľských dát. Je postavená na PHP frameworku Laravel, ktorý poskytuje vstavané mechanizmy na ochranu proti bežným typom útokov, ako sú CSRF (Cross-Site Request Forgery), SQL injection a XSS (Cross-Site Scripting). Heslá používateľov sú ukladané v zabezpečenej podobe pomocou hashovacieho algoritmu bcrypt, čím sa zabezpečuje ich ochrana aj v prípade úniku databázy. Systém zároveň využíva dôslednú validáciu vstupných údajov, ktorá zabraňuje spracovaniu nesprávnych alebo potenciálne škodlivých dát. Prístup k citlivým častiam aplikácie, najmä k administráčnému rozhraniu, je striktno obmedzený len na oprávnených

používateľov prostredníctvom autentifikácie a autorizácie. Týmto spôsobom je zabezpečené, že k správe systému majú prístup len určené osoby.

## 5. Správa Obsahu

### 5.1. Typy Obsahu:

Aplikácia pracuje s viacerými typmi obsahu, ktoré sú nevyhnutné pre jej správne fungovanie a používateľský zážitok. Primárne ide o textový obsah, ako sú názvy pesničiek, mená interpretov, informácie o hlasovaniach či dátumy vysielania. Okrem textu aplikácia využíva aj vizuálny obsah vo forme jednoduchých obrázkov, medzi ktoré patrí napríklad logo aplikácie alebo obaly albumov získané prostredníctvom Spotify API. Tieto prvky prispievajú k lepšej orientácii používateľa a vizuálnej atraktivite rozhrania. Dôležitou súčasťou sú aj zvukové súbory, konkrétne prehrávané pesničky v rámci školského rádia. Tento typ obsahu predstavuje hlavný výstup aplikácie a je priamo prepojený s hlasovacím systémom a automatizovaným riadením prehrávania.

### 5.2. Zdroj Obsahu:

Primárnym zdrojom pesničiek v aplikácii sú samotní používatelia, ktorí si vo svojom profile vyberajú obľúbené skladby (napr. 5 pesničiek). Tieto výbery tvoria základ databázy, z ktorej sa následne náhodným spôsobom generujú pesničky pre hlasovania a samotné vysielanie. Tento prístup zabezpečuje, že obsah rádia je priamo ovplyvňovaný komunitou používateľov, čím sa zvyšuje ich zapojenie a záujem o aplikáciu. Okrem toho má administrátor možnosť prostredníctvom administratívneho rozhrania pridávať vlastné „záložné“ pesničky. Tie sa využívajú v prípade, že by bol nedostatok návrhov od používateľov, čím sa zabezpečuje plynulý chod systému a nepretržitá dostupnosť obsahu pre vysielanie. Takto navrhnutý systém zdrojov obsahu kombinuje používateľsky generovaný obsah s administrátorskou kontrolou, čo prispieva k vyváženosti medzi slobodou výberu a spoľahlivosťou fungovania aplikácie.

### 5.3. SEO Stratégia:

Vzhľadom na charakter aplikácie ako interného systému nie je kladený dôraz na tradičné SEO optimalizácie pre verejné vyhľadávače. Indexovanie aplikácie vo vyhľadávačoch (napr. Google) je zámerne obmedzené, keďže aplikácia je určená primárne pre uzavretú skupinu používateľov v rámci školy. Zároveň by optimalizácia pre vyhľadávače nemala praktický význam, nakoľko väčšina obsahu aplikácie je dostupná až po prihlásení používateľa. To znamená, že verejné vyhľadávače nemajú prístup k hlavnému obsahu aplikácie, a tým pádom by SEO neprinášalo reálny úžitok. Propagácia aplikácie preto prebieha výhradne internými kanálmi, ako sú školské sociálne siete alebo priamo prostredníctvom školského rádia formou oznamov a nahrávok. Významnú úlohu zohráva aj samotný infotainment systém školy, ktorý slúži ako hlavný komunikačný nástroj pre informovanie používateľov o aplikácii.



## 6. Technické Špecifikácie

### 6.1. Technológie:

Aplikácia je postavená na moderných webových technológiách, ktoré zabezpečujú jej spoľahlivosť, výkon a jednoduchú rozšíriteľnosť.

- **Frontend** je realizovaný pomocou šablónovacieho systému Blade, ktorý je súčasťou frameworku Laravel. Pre interaktívne prvky je využitý JavaScript, pričom štylovanie používateľského rozhrania je zabezpečené pomocou frameworku Tailwind CSS, ktorý umožňuje rýchlu tvorbu responzívneho a konzistentného dizajnu.
- **Backend** je postavený na PHP frameworku Laravel, ktorý poskytuje robustné riešenie pre správu autentifikácie používateľov, routovanie, databázové operácie a implementáciu bezpečnostných mechanizmov. Vďaka tomu je zabezpečená stabilná a bezpečná logika celej aplikácie.
- **Databázová vrstva** využíva relačnú databázu MySQL, ktorá slúži na ukladanie všetkých dôležitých dát, ako sú informácie o používateľoch, pesničkách, hlasovaniach, hlasoch a ďalších súvisiacich entitách.

### 6.2. Hosting a Nasadenie:

Aplikácia je hostovaná na školskom hostingu, ktorý zabezpečuje jej dostupnosť pre cieľovú skupinu používateľov v rámci školy. Nasadenie aplikácie je riešené prostredníctvom verzovacieho systému GitHub, ktorý slúži na správu zdrojového kódu a jeho verzií. Samotný proces nasadenia prebieha pomocou skriptu `deploy.sh`, ktorý automatizuje kľúčové kroky potrebné na aktualizáciu aplikácie. Skript zabezpečuje stiahnutie najnovšej verzie kódu z GitHub repozitára, optimalizáciu aplikácie a build frontendovej časti. Takýto prístup umožňuje rýchle a konzistentné nasadzovanie zmien bez potreby manuálnych zásahov, pričom zároveň znižuje riziko chýb. Vďaka automatizácii týchto procesov je zabezpečené efektívne nasadenie aplikácie aj jej ďalší rozvoj.

### 6.3. Kompatibilita Prehliadačov:

6.4. Aplikácia je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná so všetkými modernými webovými prehliadačmi. Podporované sú najmä aktuálne verzie prehliadačov ako Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge a Safari. Použité technológie a štandardy (HTML5, CSS3 a moderný JavaScript) zabezpečujú konzistentné správanie a vzhľad aplikácie naprieč rôznymi platformami. Pri vývoji bol kladený dôraz na využívanie štandardizovaných riešení, čím sa minimalizujú rozdiely v zobrazení medzi jednotlivými prehliadačmi. Aplikácia je zároveň optimalizovaná pre používanie na desktopových aj mobilných zariadeniach, čo v kombinácii s responzívnym dizajnom zabezpečuje jej bezproblémové fungovanie v rôznych prostrediach.

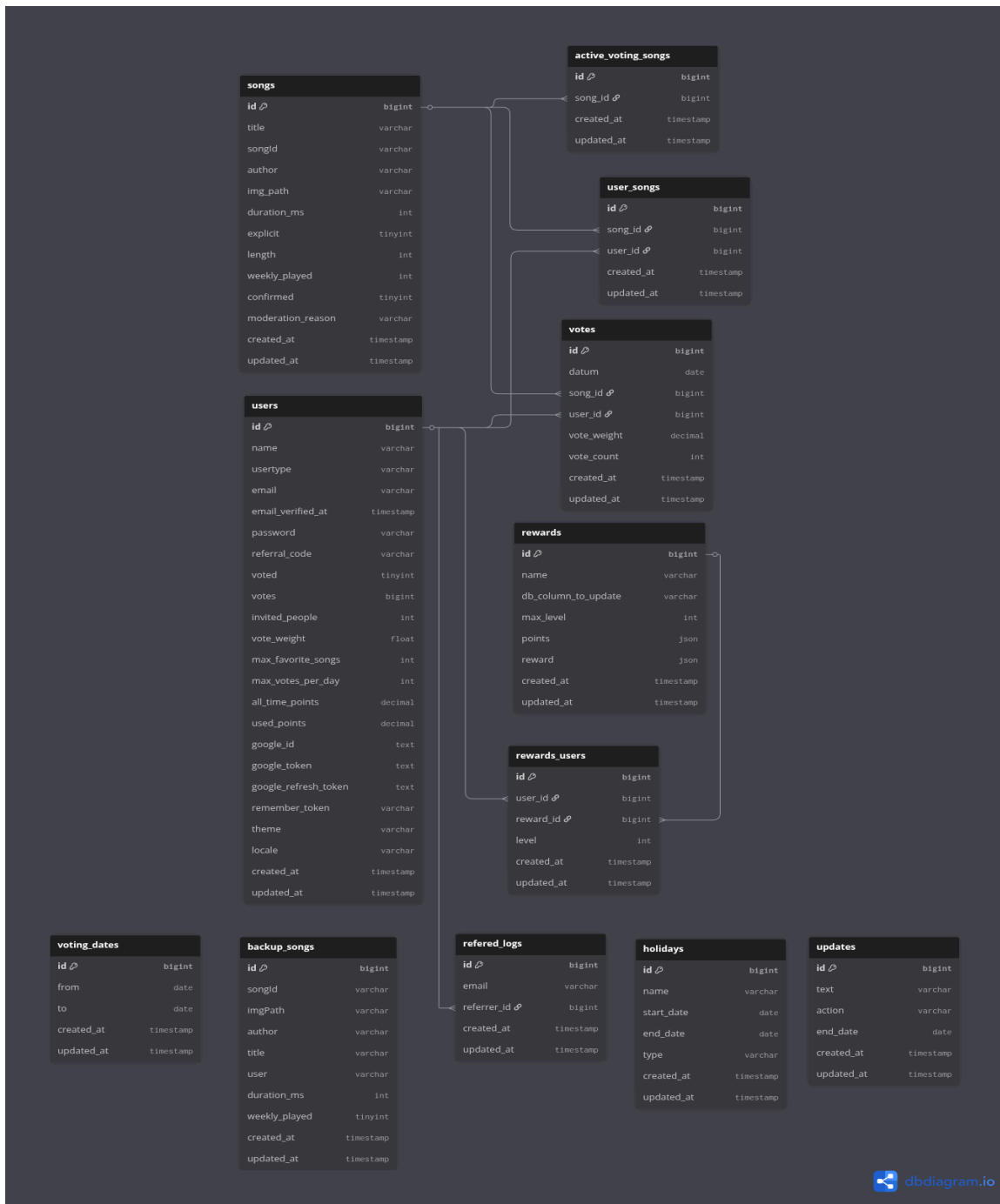
### 6.5. Požiadavky na Výkon:

Očakávaná záťaž systému je približne 200 až 300 používateľov, ktorými sú najmä žiaci a personál školy. Najvyššia aktivita sa predpokladá počas veľkej prestávky, kedy dochádza k súbežnému prístupu viacerých používateľov k aplikácii. Systém je navrhnutý tak, aby dokázal efektívne spracovať zvýšený počet požiadaviek v krátkom časovom intervale,

najmä pri operáciách ako hlasovanie alebo odosielanie formulárov. Dôraz je kladený na optimalizáciu databázových dotazov a plynulé spracovanie požiadaviek, aby nedochádzalo k spomaleniu alebo výpadkom aplikácie.

## 7. Dizajn Databázy

### 7.1. Prehľad Schémy:



### 7.2. Validácia Dát:

Pri práci s databázou je kladený dôraz na správnosť, konzistentnosť a integritu ukladaných údajov. Vstupné dáta sú dôsledne kontrolované ešte pred ich uložením do databázy, čím sa predchádza ukladaniu neplatných, neúplných alebo nesprávnych údajov. Validácia zahŕňa kontrolu povinných polí, overenie správneho dátového formátu a základnú logickú kontrolu hodnôt. Tieto mechanizmy zabezpečujú, že do systému sú ukladané iba relevantné a korektné informácie. Súčasťou spracovania dát je aj ich normalizácia, ktorá prispieva k prehľadnej a efektívnej štruktúre databázy. Tento prístup znižuje redundanciu údajov a zároveň zabezpečuje ich konzistentnosť naprieč celým systémom.

## 8. Testovací Plán

### 8.1. Typy Testov:

Testovanie aplikácie prebieha prevažne manuálnou formou, pričom hlavný dôraz je kladený na overenie funkčnosti jednotlivých častí systému. Testujú sa najmä základné používateľské scenáre, ako je registrácia, prihlásenie, pridávanie pesničiek, hlasovanie a správa obsahu v administračnom rozhraní. Súčasťou testovania je aj overovanie hraničných prípadov, napríklad zadávanie neplatných alebo neúplných vstupov, ako aj pokusy o viacnásobné hlasovanie či iné neštandardné správanie používateľov. Cieľom je identifikovať potenciálne chyby a zabezpečiť stabilitu aplikácie aj pri neočakávaných vstupoch.

### 8.2. Testovacie Prostredia:

Testovanie aplikácie prebieha v dvoch hlavných prostrediach, ktoré zabezpečujú jej správne fungovanie počas vývoja aj po nasadení. Vývojové prostredie slúži na priebežné testovanie počas programovania. V tomto prostredí sú overované nové funkcionality, opravy chýb a celkové správanie aplikácie ešte pred jej nasadením. Produkčné prostredie predstavuje finálnu verziu aplikácie nasadenú na školskom hostingu, kde prebieha testovanie v reálnych podmienkach používania. V tomto prostredí sa overuje stabilita, výkon a správne fungovanie aplikácie pri skutočnej záťaži používateľov.

### 8.3. Zabezpečenie Kvality (QA):

Zabezpečenie kvality aplikácie je realizované najmä prostredníctvom manuálneho testovania, do ktorého je zapojený autor aplikácie aj vybraní študenti. Tí aplikáciu používajú v reálnych podmienkach, čím sa prirodzene pokrývajú rôzne scenáre používania a odhaľujú potenciálne nedostatky. Takýto prístup umožňuje získať spätnú väzbu priamo od cieľovej skupiny používateľov, čo prispieva k zlepšovaniu používateľského rozhrania aj funkčnosti aplikácie. Automatizované testy nie sú v aktuálnej verzii implementované, avšak do budúcnosti je možné ich doplniť, napríklad pomocou nástroja PHPUnit v rámci frameworku Laravel. To by umožnilo efektívnejšie overovanie správnosti kódu a zjednodušenie procesu testovania pri ďalšom rozširovaní aplikácie.

## 9. Plán Nasadenia

### 9.1. Proces Buildovania:

Zdrojový kód aplikácie je uložený v repozitári na platforme GitHub, ktorý slúži na správu verzií a koordináciu vývoja. Pri nasadzovaní novej verzie aplikácie sa na školskom serveri aktualizuje kód pomocou príkazu `git pull`, čím sa zabezpečí získanie najnovšej verzie projektu. Následne sa spustí skript `deploy.sh`, ktorý automatizuje proces buildovania a nasadenia aplikácie. Tento skript vykonáva potrebné kroky, ako je optimalizácia aplikácie a build frontendovej časti, čím pripravuje aplikáciu na produkčné nasadenie.

### 9.2. Nástroje na Nasadenie:

Na nasadzovanie aplikácie sú využívané nástroje GitHub na správu zdrojového kódu a verzovanie projektu. Samotné nasadenie na server je realizované pomocou vlastného skriptu `deploy.sh`, ktorý zabezpečuje automatizáciu celého procesu buildovania a deployu.

### 9.3. Monitoring:

Funkčnosť aplikácie je priebežne sledovaná prostredníctvom serverových logov a manuálnej kontroly. Logy slúžia na identifikáciu chýb, analýzu správania systému a riešenie prípadných problémov počas prevádzky. Manuálna kontrola dopĺňa automatické zaznamenávanie udalostí a umožňuje overovať správne fungovanie aplikácie v reálnych podmienkach. Tento prístup zabezpečuje včasné odhalenie a odstránenie potenciálnych nedostatkov.

## 10. Údržba a Aktualizácie

### 10.1. Plán Podpory:

Údržba systému prebieha priebežne počas jeho používania, pričom dôraz je kladený na zabezpečenie stability a spoľahlivého fungovania aplikácie. Aktualizácie sú vydávané podľa aktuálnej potreby, najmä v prípade opravy chýb, zlepšenia výkonu alebo úprav vyplývajúcich zo spätnej väzby od používateľov. Menšie aktualizácie sú nasadzované priebežne bez pevne stanoveného harmonogramu, čo umožňuje flexibilne reagovať na vzniknuté požiadavky a problémy. Tento prístup zabezpečuje neustále zlepšovanie aplikácie a jej prispôbovanie potrebám používateľov.

### 10.2. Budúce Aktualizácie:

V budúcnosti sa plánuje ďalšie rozširovanie funkcionality systému školského rádia s cieľom zvýšiť zapojenie používateľov a zatraktívniť používanie aplikácie. Medzi plánované rozšírenia patrí najmä implementácia jednoduchých herných prvkov (gamifikácie), ktoré budú nadväzovať na existujúci reward systém a motivovať používateľov k aktívnej účasti. Tieto prvky môžu zahŕňať napríklad výzvy, rebríčky používateľov alebo rôzne formy odmen za aktivitu, ako je hlasovanie či pozývanie nových používateľov. Dôležitou súčasťou bude aj priebežná aktualizácia a obmieňanie dostupných odmen, aby zostal systém pre používateľov dlhodobo zaujímavý a motivujúci.

## 11. Tím a Role

### 11.1. Zoznam členov tímu a ich zodpovednosti.

Projekt bol realizovaný jedným autorom, ktorý zabezpečoval kompletnú realizáciu systému. Autor bol zodpovedný za návrh, implementáciu, testovanie aj nasadenie riešenia. Na testovaní aplikácie vo vývojovej fáze sa však podieľalo viacero študentov, ktorí poskytovali spätnú väzbu a pomáhali odhaľovať chyby a nedostatky. Tento prístup umožnil overiť funkčnosť aplikácie v reálnych podmienkach a zohľadniť rôzne scenáre používania.

## 12. Časový Plán a Milníky

### 12.1. Fázy Vývoja

Vývoj aplikácie prebiehal v niekoľkých na seba nadväzujúcich fázach, ktoré zabezpečili systematický postup od návrhu až po nasadenie riešenia.

- **Plánovanie**

V úvodnej fáze prebehla analýza požiadaviek systému, stanovenie cieľov projektu a návrh základnej funkcionality. Súčasťou tejto fázy bolo aj určenie použitých technológií a celkového smerovania riešenia.

- **Dizajn**

V dizajnovnej fáze vychádzal návrh používateľského rozhrania z existujúceho dizajnu pôvodnej verzie systému. Tento dizajn bol následne upravený a modernizovaný tak, aby vyhovoval požiadavkám novej webovej aplikácie, najmä z hľadiska prehľadnosti, responzivity a používateľského komfortu.

- **Vývoj**

Po schválení návrhu nasledovala fáza vývoja, v ktorej prebiehala implementácia jednotlivých funkcií systému, práca s databázou a prepojenie frontendovej a backendovej časti aplikácie.

- **Testovanie**

V testovacej fáze bola aplikácia priebežne overovaná z hľadiska funkčnosti, stability a správneho správania. Do testovania boli zapojení aj vybraní študenti, ktorí pomáhali odhaľovať chyby a poskytovali spätnú väzbu. Zistené nedostatky boli postupne opravované.

- **Nasadenie**

V poslednej fáze bol systém nasadený na školský server a sprístupnený používateľom. Po nasadení prebehla kontrola funkčnosti v reálnom prostredí, aby sa overila stabilita a pripravenosť aplikácie na bežné používanie.

### 12.2. Dátumy Doručenia:

- **Plánovanie:** september 2025
- **Dizajn:** október 2025
- **Vývoj:** november 2025 – január 2026
- **Testovanie a nasadenie:** február 2026

## 13. Analýza Rizík

### 13.1. Potenciálne Riziká:

- **Technické riziká**

Medzi hlavné technické riziká patrí možnosť výskytu softvérových chýb, nekompatibility medzi použitými technológiami alebo výpadok servera. Rizikom môže byť aj zmena technického prostredia alebo obmedzené technické možnosti školského hostingu, ktoré by mohli ovplyvniť výkon alebo dostupnosť aplikácie.

- **Finančné riziká**

Projekt nevyžaduje výrazné finančné náklady, keďže využíva prevažne dostupné technológie a školskú infraštruktúru. Potenciálne finančné riziká sú preto minimálne a môžu súvisieť najmä s prípadnými budúcimi rozšíreniami, údržbou systému alebo prípadným prechodom na výkonnejšie hostingové riešenie.

- **Právne riziká**

Právne riziká sú v rámci projektu považované za nízke. Hudobný obsah je zabezpečený prostredníctvom služby Spotify, ktorá rieši licencovanie a autorské práva k prehrávaným skladbám. Tým sa minimalizuje riziko porušenia autorských práv zo strany aplikácie.

### 13.2. Stratégie na Ich Minimalizáciu:

- **Technické riziká**

Technické riziká sú minimalizované priebežným testovaním aplikácie, využívaním verzovacieho systému Git na správu zdrojového kódu a pravidelným zálohovaním. V prípade vzniku technických problémov je možné aplikáciu rýchlo obnoviť alebo opätovne nasadiť zo stabilnej verzie.

- **Finančné riziká**

Finančné riziká sú obmedzené využívaním bezplatných a open-source technológií, ako aj použitím existujúcej školskej infraštruktúry. Prevádzkové náklady sú tak minimalizované a projekt nevyžaduje významné finančné investície.

- **Právne riziká**

Právne riziká sú minimalizované využívaním platenej streamovacej služby, ktorá zabezpečuje súlad s autorským právom a licencovanie prehrávaného obsahu. Tým sa eliminuje potreba riešiť tieto otázky priamo v rámci aplikácie.

## 14. Prílohy

Doplnkové materiály (dokumenty, diagramy, referencie).

## Ukážka cron jobov

|                          | STAV | TYP          | FREKVENCIA      | CIEĽ                                                                                                    | POZNÁMKA                                         |
|--------------------------|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ✓    | Návšteva URL | 0 14 * * 4 ?    | <a href="http://radio.ostrovskeho.eu/cronDates">http://radio.ostrovskeho.eu/cronDates</a>               | Resetovanie dni pre voting                       |
| <input type="checkbox"/> | ✓    | Návšteva URL | * * * * *       | <a href="http://radio.ostrovskeho.eu/queue-start">http://radio.ostrovskeho.eu/queue-start</a>           | + Start queue                                    |
| <input type="checkbox"/> | ✓    | Návšteva URL | 25 10 * * 1-5 ? | <a href="https://radio.ostrovskeho.eu/cronPlaySongs">https://radio.ostrovskeho.eu/cronPlaySongs</a>     | + Zapnutie pesničiek                             |
| <input type="checkbox"/> | ✓    | Návšteva URL | 45 10 * * 1-5 ? | <a href="https://radio.ostrovskeho.eu/cronPauseSongs">https://radio.ostrovskeho.eu/cronPauseSongs</a>   | + Vypnutie pesničiek                             |
| <input type="checkbox"/> | ✓    | Návšteva URL | 59 13 * * 0-4 ? | <a href="https://radio.ostrovskeho.eu/cronResetVoting">https://radio.ostrovskeho.eu/cronResetVoting</a> | + uloženie hlasovaných pesničiek, nove pesnič... |

## Verzia 1.0


**RÁDIO OSTROV**

DOMOV
HLASOVANIA
ADMIN
**HLASOVAŤ**
PK Peter Kvokačka





Vítame vás na stránke **rádia ostrov!**  
Peter Kvokačka

**HLASOVAŤ**

VÝSLEDKY HLASOVANIA

**HARMONOGRAM HLASOVANIA**

| DEŇ             | OD                       | DO                        |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Pondelok</b> | Štvrtka 19.03.2026 14:00 | Nedeľa 22.03.2026 14:00   |
| Utorok          | Nedeľa 22.03.2026 14:00  | Ponedeľa 23.03.2026 14:00 |





## Verzia 2.0

Aktuálna novinka: pozvite svojich kamarátov a získajte skvelé výhody. →

 **RADIO OSTROV**

HOME **MY SONGS** VOTES ADMIN **VOTE** PK Peter Kvokačka 



Welcome to **Radio Ostrov**  
Peter Kvokačka

**VOTE**

VOTING RESULTS

MY SONGS

Support  
radio@ostrovskeho.com

Maturita dopadla skvelo, takže každý dostal +1 bonusový hlas. Pokračujte v hlasovaní za svoje obľúbené songy! →

 **RADIO OSTROV**

HOME **MY SONGS** VOTES ADMIN **VOTE** PK Peter Kvokačka 

### Voting History

23.03.2026 - Active voting

19.03.2026

17.03.2026

13.03.2026

02.03.2026

20.03.2026

18.03.2026

16.03.2026

09.03.2026

27.02.2026

« Previous

Next »

Support  
radio@ostrovskeho.com

<https://radio.ostrovskeho.eu/votes/history/date=27.02.2026>

Aktuální novinka: pozvte svých kamarádů a získajte skvělé výhody. →

**RADIO OSTROV** HOME MY SONGS VOTES ADMIN **VOTE** Peter Kvokačka

### Voting History | Friday 27.02.2026

|                                                                  |                                                                          |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Opálená do zlatá</b><br/>Kolačkovská Trio<br/>Votes: 9</p> | <p><b>Kačmárečka maľovaná</b><br/>Montana Band<br/>Votes: 3</p>          | <p><b>OJO SONO CHINO SADA</b><br/>Iroaki Tommy Tom<br/>Votes: 3</p> |
| <p><b>Another Five Nights</b><br/>JT Music<br/>Votes: 2</p>      | <p><b>Merry Christmas, I miss you</b><br/>Alex Crichton<br/>Votes: 1</p> | <p><b>Supermassive Black Hole</b><br/>Muse<br/>Votes: 1</p>         |
| <p><b>Maria (I Like It Loud)</b><br/>Scooter<br/>Votes: 1</p>    | <p><b>Toptier</b><br/>Tasmi<br/>Votes: 1</p>                             | <p><b>Get A Way</b><br/>Maxx<br/>Votes: 1</p>                       |
| <p><b>LaLaLa</b><br/>Righty Boy, Sam S<br/>Votes: 0</p>          | <p><b>Golden</b><br/>UNTR/X_EJAE_AU<br/>Votes: 0</p>                     | <p><b>Stay</b><br/>Ihanna, Mikay Ekh<br/>Votes: 0</p>               |

Support  
radio@ostrovského.com

f @

Aktuální novinka: pozvte svých kamarádů a získajte skvělé výhody. →

**RADIO OSTROV** HOME MY SONGS VOTES ADMIN **VOTE** Peter Kvokačka

|                         |                       |                                      |                                  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Name<br>Peter Kvokačka  |                       | Email<br>p.kvockacka@ostrovského.com |                                  |
| Invited People<br>2     | All Time Votes<br>109 | Max Votes Per Day<br>16              | Weight of Individual Vote<br>4.5 |
| All Time Points<br>72.4 | Reserved Points<br>0  | Unused Points<br>10.4                | Used Points<br>62                |

#### Theme selection

Choose your preferred theme for the website.

☐ Light
 ☐ Dark
 ☒ System Default

#### Your Invite link

Share this link with your friends to join Radio Ostrov. Each new user that registers using this link will provide you with extra benefits.

<https://radio.ostrovského.eu/invite/IYDMCAVZ>

#### Reward to claim

By reaching certain levels in our reward system, you will earn special benefits. Don't forget to claim them!

Maturita dopadla skvelo, takže každý dostal +1 bonusový hlas. Pokračujte v hlasovaní za svoje obľúbené songy! →

RADIO OSTROV

HOME
MY SONGS
VOTES
ADMIN
VOTE
Peter Kvokačka

Reward to claim

By reaching certain levels in our reward system, you will earn special benefits. Don't forget to claim them!

10
Vote Count (Max level)

4
Vote Weight (Max level)

1
Level 1
Ready to claim
0 points
2 points
Reward: + 1 Favorite Song Count
Claim

1
Custom Referral Link (Max level)

Your favorite songs

These songs will be used when selecting tracks for voting. Winning songs from the voting will then be played during the big break.

Waiting for admin approval
Approved by admin
Rejected by admin (Rejected song is probably explicit or longer than 6 minutes)

1. song
2. song
3. song
4. song
5. song

Ca Plane Pour Moi
Mоя голова винтом
Canción del Mariachi (Ilija Topuria)
Hviezdy svetové
Bamboléo

Ca Plane Pour Moi
Mоя голова винтом
Canción del Mariachi (Ilija Topuria)
Hviezdy svetové
Bamboléo

Ca Plane Pour Moi
Mоя голова винтом
Canción del Mariachi (Ilija Topuria)
Hviezdy svetové
Bamboléo

Aktuálna novinka: pozvite svojich kamarátov a získajte skvelé výhody. →

RADIO OSTROV

DOMOV
MOJE PESNIČKY
HLASOVANIA
ADMIN
HLASOVAŤ
Peter Kvokačka

Admin dashboard

PESNIČKY NA SCHVÁLENIE
Počet pesničiek na schválenie : 85
Kliknite pre správu

SCHVÁLENÉ PESNIČKY
Počet potvrdených pesničiek : 229
Kliknite pre správu

ZAMIETNUTÉ PESNIČKY
Počet zamietnutých pesničiek : 1251
Kliknite pre správu

ZÁLOŽNÉ PESNIČKY
Počet záložných pesničiek : 105
Kliknite pre správu

PESNIČKY NA ZAPNUTIE
Kliknite pre správu

PRÁZDNINY
Kliknite pre správu

NOVINKY
Kliknite pre správu

POZASTAVIŤ PREHRÁVANIE
Aktuálne sa nič neprehráva / nie na školskom zariadení

Podpora
radio@ostrovského.com

f
@

Copyright © 2024 Rádio Ostrov. Všetky práva vyhradené.